HACKATHON ONE · DEMODAY NO COUNTRY · TALENT DASHBOARD

MediFlow 

Agente Autônomo para Triagem, Extração e Roteamento de Documentos Clínicos com Orquestração Multimodal, Validação Human-in-the-Loop e Nuvem OCI Always Free.

Guilherme Araujo
Interface Streamlit (Aba de Envio)

Lethicia
Contratos Pydantic & Regras Clínicas

Ingrid Soares
Grafo LangGraph, Multimodal & Prompts

André Teixeira
API FastAPI, OCI Storage & Deploy VM

O PROBLEMA NA SAÚDE

O Gargalo da Triagem Documental Manual

Apresentação: Guilherme Araujo

🚨 Risco Crítico em Urgências

Laudos graves com quadros de emergência médica (como Tromboembolismo Pulmonar Agudo, Infarto ou AVC) ficam retidos em filas manuais, atrasando intervenções onde minutos salvam vidas.

ATRASOS FATAIS

📉 Erros de Medicação & Glosas

A digitação manual de receitas com caligrafia difícil e exames gera erros em posologias, medicamentos trocados e inconsistências de CRM/CID, gerando prejuízos bilionários em glosas hospitalares.

PREJUÍZO FINANCEIRO

⏳ Sobrecarga Operacional

Equipes de saúde e administrativas perdem milhares de horas lendo documentos heterogêneos (PDFs digitais, digitalizados ou fotos) para transcrever dados manualmente em sistemas legados.

FALTA DE AUTOMAÇÃO

Horas
Espera média na triagem manual

Segundos
Processamento autônomo com o MediFlow

100%
Rastreabilidade e segregação de auditoria

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

MediFlow: Recepção Multimodal & Usabilidade Hospitalar

Apresentação: Guilherme Araujo

Interface Streamlit de Envio & Triagem

- ✔ **Simplicidade na Rotina Hospitalar:** Interface desenvolvida em Streamlit, intuitiva e acessível para médicos, recepcionistas e enfermeiros.
- ✔ **Upload Multimodal Unificado:** Suporte direto a textos clínicos, PDFs nativos, laudos escaneados e imagens em Base64 (PNG, JPG, WEBP).
- ✔ **Resposta Instantânea:** Exibição transparente na tela do status de triagem, score de confiança, dados clínicos extraídos e bucket de destino.
- ✔ **Foco na Decisão:** Alerta visual imediato caso o documento seja classificado como Urgente ou exija revisão humana.

Prompts Estruturados com Google Gemini

- ✔ **Classificação Precisa:** Identifica tipo do documento (Laudo, Receita, Atestado, Guia) e especialidade médica correspondente.
- ✔ **Extração Semântica:** Mapeia nome e idade do paciente, profissional solicitante, CRM com UF, diagnóstico principal e código CID-10.
- ✔ **Structured Outputs:** Modelo configurado para responder exclusivamente schemas JSON tipados, minimizando alucinações.
- ✔ **Tratamento Defensivo:** Parser resiliente para extração de dados mesmo com marcações markdown ou variações na resposta.

RIGOR & VALIDAÇÃO DE DADOS

Contratos Pydantic e Motor de Regras Clínicas

Apresentação: Lethicia

Contratos de Dados Estruturados (Pydantic)

- ✔ **Tipagem Rígida de Entrada e Saída:** `DocumentoEntrada`, `ClassificacaoDocumento`, `DadosExtraidos` e `DecisaoRoteamento`.
- ✔ **Validação de CRM Médico:** Regex determinístico validando padrão de 4 a 6 dígitos numéricos acompanhados de sigla de UF válida do Brasil.
- ✔ **Padronização de Medicamentos & CID-10:** Schema específico para posologia, via de administração, dosagem e hipótese diagnóstica.
- ✔ **Imutabilidade Transacional:** Modelos com campos opcionais seguros que evitam inferências indevidas quando dados estão ausentes.

Cálculo Matemático do Score de Confiança

- ✔ **Algoritmo Ponderado:** Avalia completude de dados essenciais (Nome, CRM válido, especialidade, hipótese diagnóstica).
- ✔ **Penalizações Automáticas:**
  - CRM ausente ou inválido: retenção imediata para auditoria.
  - Caligrafia ilegível ou rasuras detectadas: score reduzido a zero.
- ✔ **Detecção Semântica de Urgência:** Busca por termos críticos por palavra inteira, desconsiderando acentos e analisando negações médicas.
- ✔ **Garantia de Qualidade:** Centenas de testes unitários garantindo que nenhum caso inconsistente passe sem checagem.

SEGURANÇA DO PACIENTE & COMPLIANCE

Apresentação: Lethicia

Human-in-the-Loop: Painel de Auditoria Clínica

Fila de Revisão Humana no Streamlit

Quando a IA detecta baixa confiança (score < 0.75), rasuras ou CRM em branco, o documento é retido com status `pendente_auditoria` no bucket `mediflow-auditoria-humana`.

- ✔ **Análise dos Dados Clínicos:** Auditor analisa os dados clínicos extraídos pela IA e as pendências apontadas.
- ✔ **Formulário de Decisão Auditada:** O auditor escolhe o destino (Rotina, Urgente ou Rejeitado), insere seu nome e justificativa clínica obrigatória.
- ✔ **Roteamento Imediato:** A decisão move o arquivo no armazenamento para o bucket correspondente e registra a trilha de auditoria.

Trilha de Auditoria Imutável

O sistema não sobrescreve a decisão da IA: ele registra o que o modelo inferiu originalmente e o que o profissional humano retificou.

```
"auditoria_humana": {
  "revisor": "Dra. Camila Ramos",
  "destino_original_ia": "Fila_Revisao_Humana",
  "destino_aprovado": "Farmacia_Hospitalar",
  "justificativa": "Receita conferida via contato telefônico com o
prescritor.",
  "data_decisao": "2026-11-11T20:15:00Z"
}
```

ENGENHARIA DE IA & AGENTES

Grafo LangGraph, Visão Multimodal & Urgência

Apresentação: Ingrid Soares

NÓ 1

Ingestão Multimodal

Extração híbrida com `pypdf` para PDFs digitais nativos e direcionamento de PDFs escaneados ou imagens para a visão do modelo.

NÓ 2

Extração Semântica

Google Gemini 3.5 Flash Lite com Structured Outputs tipados. Motor local determinístico atua como fallback em caso de indisponibilidade da IA.

NÓ 3

Consistência & Urgência

Avaliação matemática de score e detecção de achados críticos (ex: Tromboembolismo Pulmonar Agudo) elevando prioridade para Urgente.

ARESTA CONDICIONAL

Roteamento Tripartite

Ramificação estrita:

- 🚨 Fila Emergência Médica
- ⚠️ Fila Revisão Humana (HITL)
- 🏥 Farmácia / PEP / Autorizações

🚨 Tratamento de Urgência Médica & Alerta Instantâneo ao Plantão

CANAL DEDICADO

Laudos críticos geram uma notificação estruturada instantânea no canal `Alerta_Plantao_Medico` com os dados do paciente e o achado diagnóstico, encaminhando o arquivo para o bucket de emergência sem passar por filas burocráticas.

API FastAPI, Nuvem OCI Always Free & Deploy VM

Apresentação: André Teixeira

Persistência no OCI Object Storage

Armazenamento segregado em 5 buckets na camada Always Free da Oracle Cloud Infrastructure:

- `mediflow-recebidos`: Cópia íntegra de entrada antes do processamento.
- `mediflow-rotina`: Documentos aprovados (PEP, Farmácia, Autorizações).
- `mediflow-urgentes`: Casos críticos de emergência com alerta.
- `mediflow-auditoria-humana`: Fila de revisão Human-in-the-Loop.
- `mediflow-rejeitados`: Documentos recusados na auditoria clínica.

Deploy na VM OCI Compute & Hardening

- ✔ **Deploy Ativo em Produção:** Aplicação rodando em VM Ubuntu na nuvem Oracle Always Free em `http://137.131.182.189/`.
- ✔ **Docker Multi-Stage & Usuário Não-Root:** Imagens enxutas com usuário sem privilégios (`mediflow`, UID 10001).
- ✔ **Reverse Proxy Nginx & Rate Limiting:** Limite de 10 requisições/s, portas internas no loopback e cabeçalhos de proteção.
- ✔ **Proteção de Cotas:** Chave de acesso `X-API-Key`, limite de 15 MB por arquivo e cache em memória (60s) preservando as cotas da OCI.

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Validação dos 3 Cenários Obrigatórios

Demonstração ao Vivo

CENÁRIO 1 · ROTINA

Exemplo: 0.98

Hemograma de Rotina

Documento: Laudo laboratorial ambulatorial.
Paciente: Mariana Alcantara (34 anos)
Médico: Dr. Roberto Viana (CRM 98214–SP)
Achados: Parâmetros na normalidade.
Destino: `Prontuario_Eletronico`
Bucket OCI: `mediflow-rotina`

✔ Fluxo automatizado sem intervenção humana

CENÁRIO 2 · URGÊNCIA

Exemplo: 0.99

TEP Agudo (Emergência)

Documento: Tomografia de Tórax contrastada.
Paciente: Carlos Eduardo Mendes (52 anos)
Diagnóstico: Tromboembolismo Pulmonar Agudo
Alerta Gerado: Notificação ao `Alerta_Plantao_Medico`
Bucket OCI: `mediflow-urgentes`

🚨 Notificação instantânea para conduta médica

CENÁRIO 3 · HITL

Exemplo: 0.00

Receita Rasurada / Ilegível

Documento: Imagem com carimbo borrado.
Inconsistências: CRM incompleto e posologia ilegível.
Ação do Agente: Retido na Fila de Revisão Humana.
Destino: `Fila_Revisao_Humana`
Bucket OCI: `mediflow-auditoria-humana`

⚠️ Segurança e compliance Human-in-the-Loop

Qualidade Comprovada: 710 testes automatizados cobrem ponta a ponta os gabaritos, contratos Pydantic, nós do Grafo LangGraph, rotas da API FastAPI e persistência no OCI Object Storage.

Conclusão da Equipe

MediFlow: Saúde Inteligente, Rápida e Confiável

Links Oficiais do Projeto

APLICAÇÃO NO AR (OCI COMPUTE)
`http://137.131.182.189/`

REPOSITÓRIO OFICIAL GITHUB
`github.com/No-Country-simulation/g10-Brasil27`

HEALTH CHECK DA API
`http://137.131.182.189/api/v1/saude`

Muito Obrigado! 🏥

Equipe MediFlow · Grupo 10 (g10-Brasil27)

- **Guilherme:** Interface (Envio)
- **Lethicia:** Contratos & Regras
- **Ingrid:** LangGraph, Multimodal & Prompts
- **André:** API, OCI & Deploy

Programa ONE · Oracle Next Education · Alura · No Country DemoDay